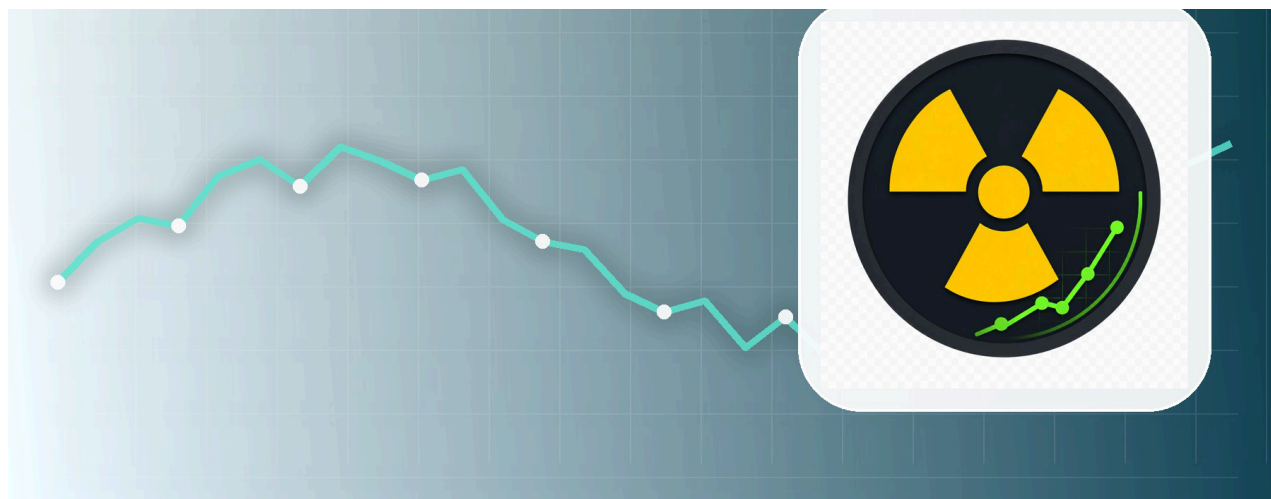


MANUAL DE USUARIO

GMC Radiation Monitor

Home Assistant Add-on - Version 9.0.0



Para principiantes, usuarios y administradores

Edición de julio de 2026

Acerca de este manual

Este manual explica con lenguaje sencillo el complemento GMC Radiation Monitor. Incluye instalación, uso diario, análisis, historial, informes, copias de seguridad y ejemplos para sensores individuales.

!	Datos de ejemplo Todas las capturas y valores son datos de demostración. Los nombres de dispositivos, ID de entidad, números de serie, valores de calibración e ID de GMCMaP deben adaptarse a su instalación.
!	Información de seguridad importante El complemento sirve para supervisión y automatización doméstica. No es un instrumento calibrado de protección radiológica y no sustituye mediciones oficiales, asesoramiento profesional ni instrucciones de las autoridades.

Cómo utilizar este manual

- Nueva instalación: lea primero los capítulos 1 a 4.
- Uso diario: los capítulos 4 a 9 explican el panel.
- Valores extraños o errores: consulte los capítulos 2 y 12.
- Administración: los capítulos 8 a 11 cubren automatización, exportaciones, copias e integraciones.

Índice

Complemento de Home Assistant - Versión 8.3.2

Índice	Página
1. Inicio rápido	4
2. Seguridad y conceptos de medición	5
3. Instalación y primer inicio	6
4. Vista general del panel	7
5. Vistas y dispositivos	8
6. Evaluación inteligente y análisis	9
7. Historial y notas de eventos	10
8. Flujos de trabajo y notificaciones	11
9. Informes, exportaciones y copias	12
10. Ejemplos de configuración	13
11. GMCMAP, Home Assistant y MQTT	14
12. Solución de problemas, glosario y lista final	15

1. Inicio rápido

Siga estos pasos para obtener un primer panel claro sin modificar ajustes avanzados.

- 1. Conecte el contador GMC compatible al host de Home Assistant mediante USB.
- 2. Instale e inicie el complemento. Abra la interfaz web.
- 3. Compruebe que el dispositivo está en línea y que el valor CPM se actualiza.
- 4. Seleccione primero Resumen. Cambie a Análisis solo cuando necesite más detalle.
- 5. Deje que el sistema recopile mediciones antes de valorar tendencias o la línea base local.

!

Datos de ejemplo

Una instalación nueva necesita tiempo para aprender el fondo local normal. Las variaciones breves son normales.

2. Seguridad y conceptos de medición

CPM significa cuentas por minuto. El valor depende del tubo detector, del modelo y del entorno. Compare cada dispositivo principalmente con su propio historial y con los límites configurados.

- Los límites absolutos y el análisis del fondo local responden a preguntas diferentes.
- Una tarjeta verde de fondo local no anula una advertencia absoluta.
- Un pico aislado debe revisarse, pero un aumento sostenido es más importante.
- Mantenga distancia de una fuente desconocida y siga las indicaciones locales si sospecha un peligro real.

!

Información de seguridad importante

No copie factores de calibración ni límites de advertencia de un ejemplo sin comprobar la documentación del dispositivo y el uso previsto.

3. Instalación y primer inicio

El complemento detecta automáticamente dispositivos serie compatibles. Se prefieren rutas estables para que la reconexión funcione después de reiniciar.

1. Instale el paquete y revise la configuración de ejemplo.
2. Adapte nombres, entidades de sensores y ajustes opcionales de GMCMaP.
3. Inicie el complemento y revise el registro de detección.
4. Abra el panel y compruebe el resumen de estado.
5. Cree una copia administrada antes de cambios importantes.

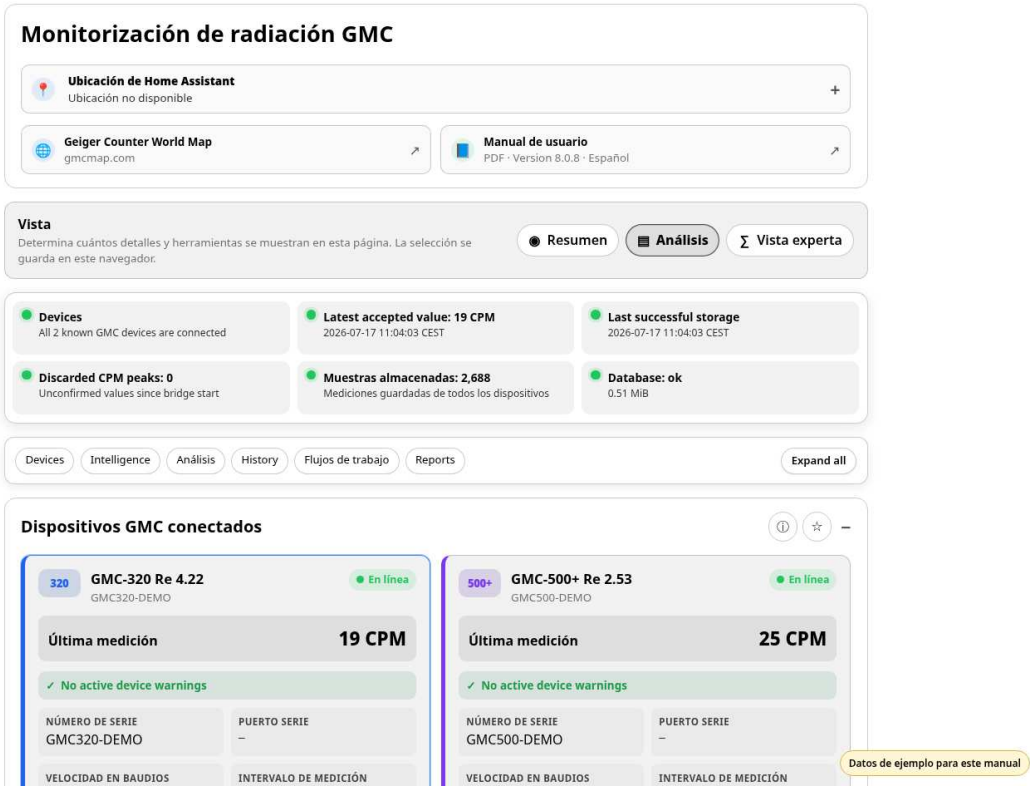


Info

Si no aparece ningún dispositivo, revise cable USB, alimentación, permisos del host y conflictos con el puerto serie.

4. Vista general del panel

La zona superior ofrece la vista más rápida: ubicación, enlaces, selector de vista, resumen de estado y navegación.

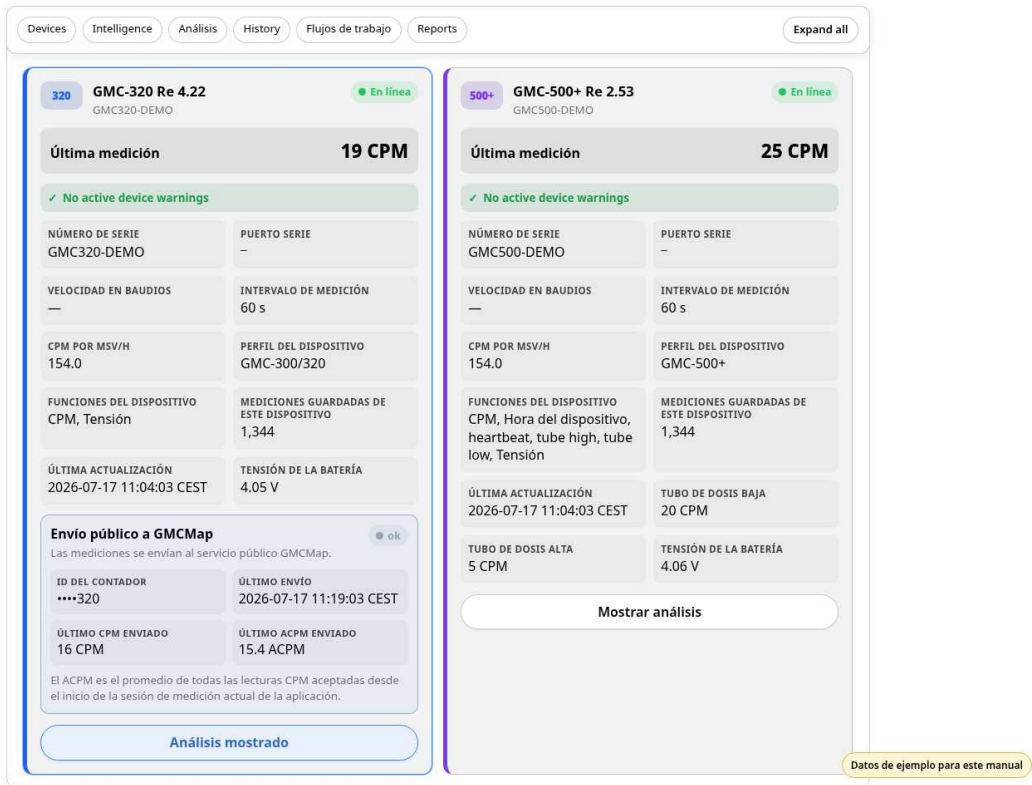


4. Vista general del panel

- El enlace World Map abre GCMMap. El enlace del manual abre el idioma del panel.
- Resumen, Análisis y Vista experta controlan la cantidad de detalle y herramientas.
- El resumen muestra conexión, último valor aceptado, almacenamiento y estado de la base de datos.
- La navegación salta a dispositivos, análisis, historial, flujos e informes.

5. Vistas y dispositivos

Cada dispositivo tiene su propia tarjeta con disponibilidad, último valor, advertencias, identidad, conexión serie y opciones específicas.



5. Vistas y dispositivos

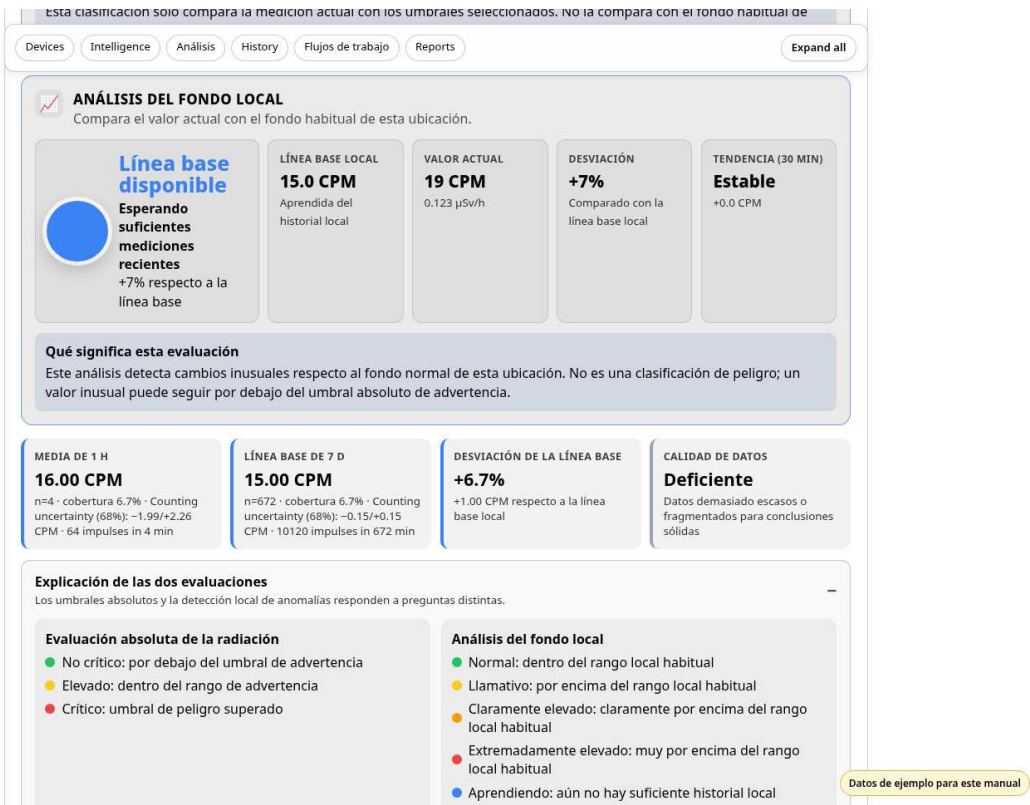
- Use nombres claros que indiquen la habitación o finalidad.
- Compruebe el estado en línea antes de interpretar un valor antiguo o ausente.
- Las advertencias del dispositivo son más importantes que los colores decorativos.
- Abra los detalles técnicos solo para diagnosticar conexión o configuración.

Tip

La vista seleccionada se guarda en el navegador. Cada equipo puede usar un nivel de detalle diferente.

6. Evaluación inteligente y análisis

El análisis combina límites absolutos, fondo local, tendencias, calidad de datos e información ambiental opcional para explicar por qué un valor parece normal o inusual.



6. Evaluación inteligente y análisis

- Resumen es la vista recomendada para el día a día.
- Análisis añade razonamiento, tendencias y comparación con el fondo.
- Vista experta muestra diagnósticos, calidad y exportaciones adicionales.
- Lea la recomendación junto con las tarjetas; no dependa de un solo número.

Info

“Sin anomalías” significa que el valor encaja en el patrón local aprendido. No es una declaración general de ausencia de riesgo.

7. Historial y notas de eventos

El historial muestra cambios a lo largo del tiempo. Las notas explican ventilación, mantenimiento, movimiento del equipo u otras circunstancias.

DevicesIntelligenceAnálisisHistoryFlujos de trabajoReportsExpand all

Notas de eventos

Documentar ventilación, movimiento, mantenimiento o una causa desconocida

Inicio

Fin

Categoría

Estado

mm/dd/yyyy, --:-- --

mm/dd/yyyy, --:-- --

Ventana abierta

Nota

Nota

Añadir nota de evento

Aún no se han añadido anotaciones.

Explorador del historial

Valores CPM aceptados con marcadores de eventos en un período elegido libremente

Historial desde

Historial hasta

☐ Mostrar valores brutos descartados

Mostrar período

07/16/2026

07/17/2026

Mínimo: 11.0 CPM

Máximo: 19.0 CPM

Datos de ejemplo para este manual

7. Historial y notas de eventos

1. Elija dispositivo y periodo.
2. Compare el gráfico con la línea base y las notas.
3. Añada una nota al mover el equipo, cambiar un cable o modificar las condiciones de la sala.
4. Compare periodos para distinguir un cambio duradero de un evento breve.

!

Tip

Las buenas notas facilitan mucho el análisis posterior. Use descripciones breves y horas exactas.

8. Flujos de trabajo y notificaciones

Los flujos automatizan tareas rutinarias sin cambiar la medición: notificaciones, informes programados y comparación de periodos.

DevicesIntelligenceAnálisisHistoryFlujos de trabajoReportsExpand all

1015180

Activar informes programados

Informes ZIP diarios

Informes ZIP semanales

Resúmenes JSON mensuales

Hora del informe

Copias gestionadas a conservar

6

7

Guardar ajustes de flujo

Comparar periodos

Comparar dos intervalos de fechas elegidos libremente

Dispositivo

Primer periodo desde

Primer periodo hasta

Segundo periodo desde

Segundo periodo hasta

Basement GMC-320R

07/04/2026

07/10/2026

07/11/2026

07/17/2026

Comparar

Media del primer periodo

15.30 CPM

672 mediciones · 6.7% de cobertura

Media del segundo periodo

15.00 CPM

621 mediciones · 6.2% de cobertura

Diferencia de medias

-0.29 CPM

-1.90 %

Diferencia de medianas

0.00 CPM

Indicación estadística

-3.33

Diferencia dividida por el error estándar combinado

La comparación es solo orientativa porque la cobertura es baja

Autoprueba del sistema

Diagnósticos adicionales que no aparecen en el resumen de estado

Esquema de base de datos

Versión de esquema 8 de 8

API de Home Assistant

La API de Home Assistant no está disponible

Zona horaria

La zona horaria Europe/Berlin es válida

Almacenamiento libre

Hay 8796093021636 MiB disponibles

Traducciones

Configuración de la

Copias gestionadas

Datos de ejemplo para este manual

8. Flujos de trabajo y notificaciones

- Active solo avisos que alguien vaya a recibir y atender.
- Pruebe el umbral de desconexión con un dispositivo no crítico.
- Elija una hora de informe en la que Home Assistant esté normalmente activo.
- Las secciones plegadas recuerdan su estado en el navegador.

!

Información de seguridad importante

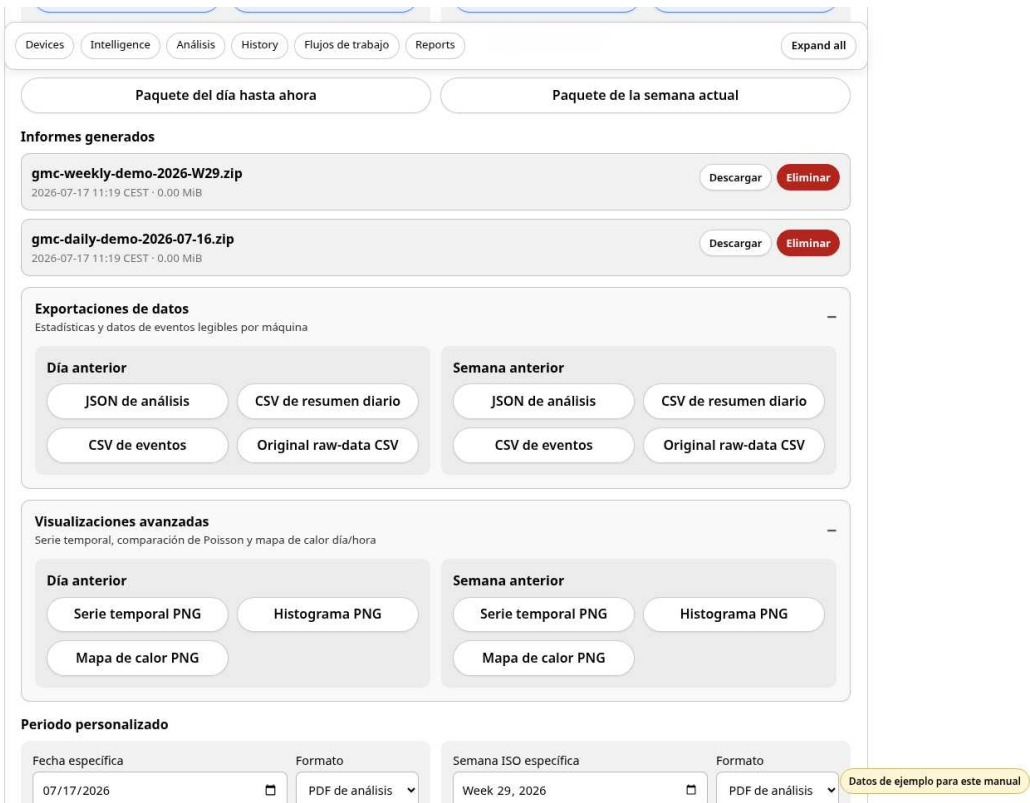
La automatización es una ayuda. No garantiza la entrega y no debe ser la única medida de seguridad.

GMC Radiation Monitor | 8.3.2 | Español

Página 11

9. Informes, exportaciones y copias

Los informes ofrecen resúmenes comprensibles y exportaciones técnicas. Las copias administradas protegen la base de datos y los ajustes del complemento.



9. Informes, exportaciones y copias

- Use “Mediciones como CSV” para valores filtrados por calidad.
- Use “Datos originales como CSV” solo para diagnóstico experto.
- Los informes ZIP agrupan varios archivos.
- Borre informes solo después de confirmar que no necesita ninguna copia.
- Cree una copia administrada antes de actualizar o cambiar opciones importantes.

Info

Una copia solo es útil si se puede localizar y restaurar. Documente ubicación y política de retención.

10. Ejemplos de configuración

La configuración incluida es intencionadamente un ejemplo para sensores individuales. Sustituya entidades y valores por los de su propia instalación.

```
devices:
  - name: "Contador del sótano"
    serial_number: "SU-NUMERO-DE-SERIE"
    external_temperature_entity: "sensor.temperatura_sotano"

system:
  ui_language: "auto"
  timezone: "Europe/Madrid"
```

- Use ID de entidad válidos de Home Assistant.
- Mantenga números de serie únicos.
- Trate la calibración como dato específico del dispositivo.
- Reinicie el complemento tras cambios que afecten a la detección.

!

Datos de ejemplo

Todas las capturas y valores son datos de demostración. Los nombres de dispositivos, ID de entidad, números de serie, valores de calibración e ID de GMCMaP deben adaptarse a su instalación.

11. GMCMaP, Home Assistant y MQTT

La publicación en GMCMaP, las entidades MQTT y los sensores de Home Assistant son integraciones opcionales. Configúrelas solo cuando comprenda dónde se envían los datos.

- GMCMaP puede publicar mediciones en el mapa público. Revise privacidad y ubicación.
- MQTT expone valores, disponibilidad y resultados de análisis a Home Assistant.
- Use automatizaciones para comodidad, pero conserve el panel y los informes para diagnóstico.
- Proteja claves API e identificadores; no los muestre en capturas o incidencias públicas.

!

Tip

Empiece con supervisión local. Añada publicación externa cuando la instalación sea estable.

diagnósticos giroscópicos brutos con signo opcionales, estadísticas resumidas, cobertura, identidad del dispositivo, zona

Devices Intelligence Análisis History Flujos de trabajo Reports Expand all

El registro del giroscopio está desactivado. Conservación del historial: 120 días. Los periodos diarios son días naturales locales; los semanales son semanas ISO de lunes a domingo.

Mantenimiento del historial

ZIP del historial completo JSON de diagnóstico

Copias gestionadas

Crear, inspeccionar, comparar, descargar y depurar instantáneas SQLite locales

Crear copia gestionada

Comparación de las copias más recientes

gmc-managed-20260717T090412Z-manual-demo.sqlite3 comparado con gmc-managed-20260717T091911Z-manual-demo.sqlite3: +0 mediciones, +0 mediciones sin procesar

gmc-managed-20260717T091911Z-manual-demo.sqlite3	Descargar	Eliminar
2026-07-17 11:19 CEST · 0.51 MiB · 2,688 measurements		
gmc-managed-20260717T090412Z-manual-demo.sqlite3	Descargar	Eliminar
2026-07-17 11:04 CEST · 0.51 MiB · 2,688 measurements		

Restaurar historial

La restauración está desactivada de forma predeterminada.

Active « Permitir restauración » en la configuración de la aplicación y reinicie solo cuando vaya a realizar una restauración.

Delete history

Deletion is disabled by default.

Enable complete history deletion in the app configuration and restart only when deletion is planned.

Datos de ejemplo para este manual

11. GMCMaP, Home Assistant y MQTT

12. Solución de problemas, glosario y lista final

La mayoría de problemas se aclaran comprobando, por este orden, resumen de estado, tarjeta del dispositivo, registro y autoprueba.

Problem	Action
No aparece el dispositivo	Revise USB, alimentación, permisos y conflictos de puerto.
Valor antiguo	Revise estado en línea, intervalo y registro reciente.
Pico inesperado	Compare historial, notas y calidad de datos.
No hay informe	Revise flujos, zona horaria, almacenamiento y espacio.
Falta el manual	Reinstale el paquete completo 8.3.2 y actualice el panel.

Glossary

Term	Meaning
CPM	Cuentas por minuto comunicadas por el detector.
Línea base	Rango normal aprendido para dispositivo y ubicación.
Tendencia	Dirección de las mediciones recientes.
Datos originales	Registros sin filtrar para análisis técnico.
Copia administrada	Copia creada por la aplicación con retención.

Final check

- ☐ Dispositivo en línea y valor actual
- ☐ Sin advertencias activas
- ☐ Base de datos correcta
- ☐ Zona horaria correcta
- ☐ Copia reciente
- ☐ Ruta de notificación probada

Anexo de la versión 8.3.4

Esta versión amplía la vista del dispositivo y la configuración metrológica para detectores con uno o dos tubos Geiger-Müller.

Detector y calibración en la pantalla principal

- La tarjeta del dispositivo muestra directamente el modelo de tubo, el factor de conversión y el estado de calibración.
- Las vistas de análisis y experto añaden tiempo muerto, modelo de corrección, límite CPM fiable, incertidumbres y referencia de calibración.

Perfiles de doble tubo para GMC-500+

- M4011 y SI-3BG pueden tener factores, tiempos muertos y rangos fiables independientes.
- El modo separate usa los dos canales; el modo curve aplica una curva de calibración por tramos.
- Si falta la calibración SI-3BG, la aplicación no usa el factor M4011 para producir un valor de dosis engañoso.

Nota: Los valores predeterminados son valores de trabajo y no sustituyen un certificado de calibración trazable.

Suplemento para la versión 8.3.5

Esta edición amplía el manual existente con los cambios introducidos en la versión 8.3.5.

Perfiles de detector y configuración inequívoca de tubos

- GMC-320 Plus V4: un tubo físico M4011. La aplicación carga automáticamente 154 CPM/(μ Sv/h), 120 μ s de tiempo muerto, el modelo no paralizante, un límite de trabajo de 50.000 CPM y una incertidumbre del factor del 20 %.
- GMC-500+: perfiles separados para el tubo M4011 primario y el segundo tubo SI-3BG. No se inventa un factor de dosis para el SI-3BG sin una calibración verificada del dispositivo.
- Se eliminaron los campos duplicados low_dose_*. Los campos normales de calibración describen ahora el único tubo o el tubo primario.
- La interfaz muestra un perfil para equipos de un tubo y dos perfiles separados para equipos de dos tubos.
- Las configuraciones de la versión 8.3.4 se migran automáticamente.

Nota: Los valores predefinidos son valores de trabajo documentados y no sustituyen un certificado de calibración trazable.

Detector, calibracion y trazabilidad cientifica

- Deteccion automatica para GMC-300, GMC-320, GMC-500+ y GMC-600+.
- Nueva tarjeta experta con tubo, estado de calibracion, tiempo muerto y detector activo.
- Calidad de medicion, carga del detector, perdidas y factor de correccion en directo.
- GMC-500+: M4011 y SI-3BG separados; no se inventa un factor de dosis SI-3BG.
- Perfiles, asistente e historial versionado de calibracion.
- Modos de datos brutos, corregidos y comparativos para graficos e informes.
- Informe PDF cientifico opcional con una pagina metrologica adicional.

Nota: los valores de trabajo predefinidos no sustituyen un certificado trazable.

Anexo para la versión 8.4.4

Interfaz y configuración de dispositivos

La versión 8.4.4 elimina las tarjetas duplicadas de calidad de medición y comparación de dispositivos. El perfil del detector contiene solo información adicional; los valores brutos, la corrección de tiempo muerto y el índice de calidad permanecen disponibles en la vista Experto.

El GMC-320 se configura únicamente como dispositivo de un tubo. El GMC-500+ dispone de una sola entrada completa de doble tubo para M4011 y SI-3BG. Las entradas separadas de 8.4.0/8.4.1 se combinan sin pérdida al iniciar.

Un tubo GMC-300 / GMC-320	Doble tubo GMC-500+ (M4011 + SI-3BG)
------------------------------	---

Tarjeta de dispositivo y visualización mejoradas

- La tarjeta de dispositivos GMC conectados muestra ahora identidad, conexión y última medición en un orden claro.
- El valor principal aparece grande con una unidad menor; CPM, detector activo y calidad permanecen debajo.
- El tamaño puede ser Pequeño, Mediano, Grande o Personalizado.
- Personalizado admite de 20 a 64 píxeles y puede elegirse en las opciones o directamente en el panel.
- La antigüedad de la última medición aceptada aparece junto al estado en línea/sin conexión.
- Los diagnósticos técnicos completos siguen disponibles en la vista Experto.

Anexo de la versión 8.4.8

Salud del watchdog y detalles de medición siempre visibles

- El endpoint /health comprueba ahora el servicio, la integridad de la base de datos, el esquema, la configuración, las conexiones, la actualidad de las mediciones y el espacio libre.
- Los estados saludables o con advertencias devuelven HTTP 200. Solo los errores críticos devuelven HTTP 503 y pueden activar el watchdog de Home Assistant.
- Un validador común se utiliza al iniciar, en la autopruueba, el control de salud, el panel y después de las migraciones de opciones.
- En el nivel Experto global, Detalles de medición permanece siempre visible. Se eliminan el título Experto duplicado y el control más/menos.
- CPM brutos, CPM corregidos, pérdidas por tiempo muerto, factor de corrección y calidad siguen visibles en una cuadrícula adaptable.
- El esquema de base de datos 8 y todos los algoritmos de medición, detector y metrología permanecen sin cambios.

Anexo de la versión 8.4.9

Heartbeat del bridge y límites de salud configurables

La versión 8.4.9 mejora la supervisión del servicio sin modificar el esquema de base de datos ni los algoritmos de medición.

- El servicio de adquisición escribe cada 15 segundos un heartbeat atómico en /data/gmc_bridge_heartbeat.json.
- El control de salud separa la actividad del proceso bridge de la conexión del dispositivo y la actualidad de las mediciones.
- El estado, los PID, los dispositivos asignados y el último código de salida se incluyen en el diagnóstico.
- La gracia de inicio y los límites de aviso/error del bridge y de la medición se configuran en Sistema.
- Un orden no válido se rechaza y los límites demasiado cortos generan una advertencia.
- Las advertencias mantienen HTTP 200; solo los errores críticos devuelven HTTP 503.

Valores predeterminados: heartbeat 15 s · gracia 900 s · bridge 45/120 s · medición 600/1200 s

GMC Radiation Monitor 8.4.10

Report layout maintenance update

Analysis report spacing was corrected to prevent overlapping labels and panels.

Database schema and measurement algorithms remain unchanged.

Apéndice: novedades de la versión 9.0.0

La versión 9.0.0 renueva el tratamiento científico del tiempo, la actualización en directo, los informes y la mantenibilidad. Las bases de datos con esquema 8 siguen siendo compatibles.

Series temporales e incertidumbre

- Las consultas rápidas de CPM se tratan como ventanas móviles superpuestas de un minuto. Solo las lecturas suficientemente separadas cuentan como ventanas independientes para la incertidumbre de Poisson y la significación.
- Las medias del periodo y la cobertura se ponderan por tiempo y respetan las lagunas. Los reintentos densos no compensan interrupciones largas.
- El ACPM de GMCMaP se define como una media móvil temporal de 60 minutos y ya no depende del tiempo de ejecución del servicio.

Calibración y trazabilidad

- Los perfiles personalizados pueden documentar identidad, firmware, tipo de calibración, referencia, laboratorio, acreditación, certificado, validez, geometría, condiciones ambientales y SHA-256.
- Estos datos documentan el origen de una conversión; no convierten la aplicación en un dosímetro certificado.

Uso y accesibilidad

- Las tarjetas en directo usan un pequeño endpoint JSON con reintentos escalonados y estado visible.
- Un formulario unificado muestra muestras, cobertura temporal y lagunas antes de exportar.
- Se mejoraron el teclado, las ayudas, la reducción de movimiento, el alto contraste y los formularios móviles.

Importante: CPM sigue siendo la magnitud primaria. Los valores derivados en $\mu\text{Sv/h}$ dependen del perfil del detector y de su calibración.